

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÂN ĐOẠN ẢNH TUYẾN TỤY TRÊN CƠ CHẾ ATTENTION

Khảo sát vị trí đặt mô-đun Attention trong kiến trúc TransUNet

Sinh viên thực hiện: **Danh Hoàng Hiếu Nghị** – 23DH112270 – Khóa K29

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Võ Thị Hồng Tuyết**

TP. Hồ Chí Minh – 08/2026

Nội dung trình bày

1

Mở đầu

Bối cảnh, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đóng góp

2

Cơ sở lý thuyết

TransUNet, CBAM, Reverse Attention và khoảng trống nghiên cứu

3

Phương pháp đề xuất

Vị trí chèn, bốn nhánh khảo sát, chi phí tham số

4

Thực nghiệm và đánh giá

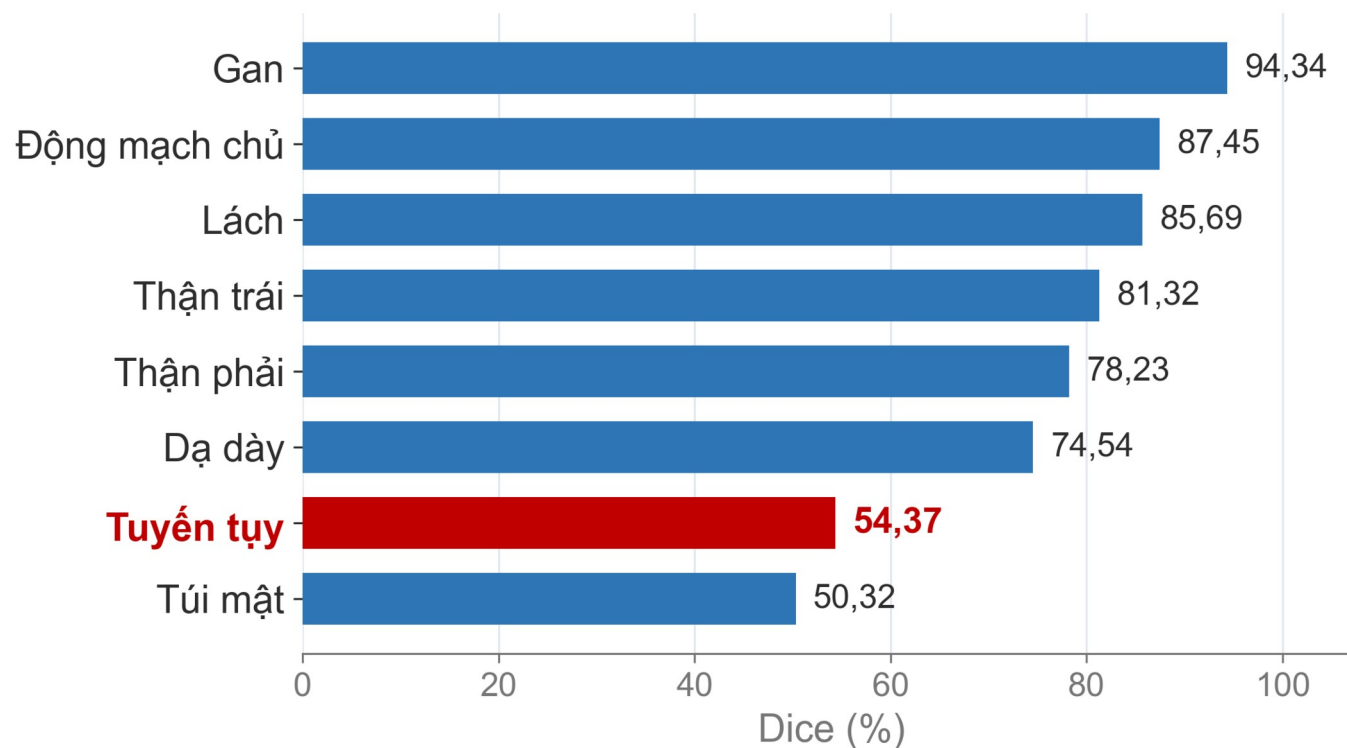
Kết quả trên bốn chỉ số, phân tích và giới hạn kết luận

5

Kết luận

Ưu nhược điểm của phương pháp và hướng phát triển

Tuyến tụy nằm trong nhóm cơ quan khó phân đoạn nhất: Dice chỉ 54% trong khi gan đạt 94%



Ba khó khăn cộng dồn

- **Tương phản thấp** với mô mềm lân cận, ranh giới mờ [3]
- **Biến thiên lớn** về hình dạng và vị trí giữa các ca [3]
- **Thể tích nhỏ** chưa tới 1% số điểm ảnh mỗi lát cắt [4]

Chênh 39,97 điểm Dice so với gan, cùng một mô hình, cùng một lần chạy.

[3] H. R. Roth và cộng sự, "DeepOrgan: Multi-level Deep Convolutional Networks for Automated Pancreas Segmentation," MICCAI, 2015

[4] J. Ma và cộng sự, "AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation a Solved Problem?," IEEE TPAMI, 2022

Số liệu Dice do khóa luận tự đo trên bộ Synapse, cách chia 18/12 — Bảng 4.5

Câu hỏi: đặt mô-đun Attention ở đâu trong TransUNet thì có lợi nhất cho tuyến tụy?

Vị trí đặt Attention có phải một biến thiết kế độc lập, tự nó tạo ra khác biệt hay không?

- (i) CBAM ngay trước bước tạo token có cải thiện kết quả tuyến tụy so với kiến trúc TransUNet không?
- (ii) So với tinh chỉnh nhiều tầng nông hơn, hoặc thêm reverse attention ở phía bộ giải mã, phương án này có ưu thế không?
- (iii) Khi xét đồng thời độ trùng khớp vùng và sai lệch biên, cấu hình nào cho hành vi cân bằng nhất?

Phạm vi: một bộ dữ liệu, một giao thức cố định — đủ để trả lời câu hỏi vị trí một cách công bằng

Phạm vi

- **Dữ liệu:** Synapse [10], 18 ca huấn luyện / 12 ca kiểm thử — đúng cách chia của [8]
- **Huấn luyện:** theo lát cắt hai chiều, đánh giá ở mức khối ba chiều [8]
- **Mục tiêu chính:** lớp tuyến tụy; bảy cơ quan còn lại chỉ để đặt bối cảnh
- **Chủ đích:** không nhằm lập kỷ lục hiệu năng, mà cố định mọi yếu tố ngoài vị trí can thiệp

Ba đóng góp

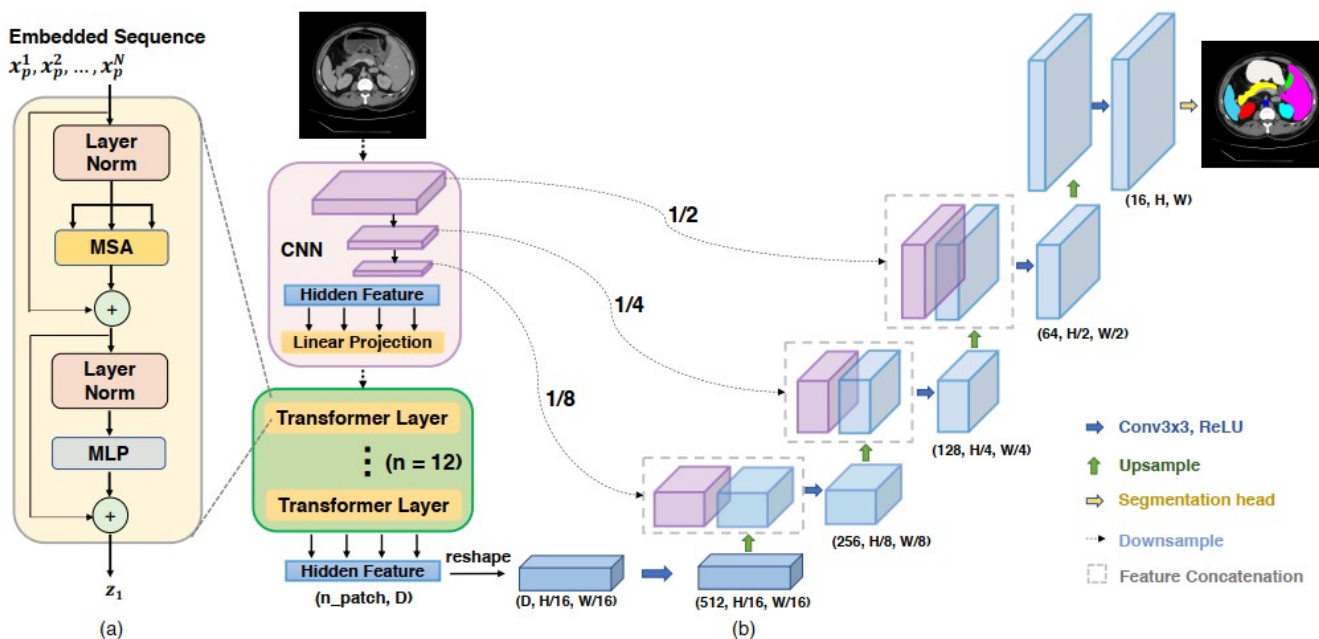
- **Lý thuyết:** chỉ ra vì sao điểm nổi CNN – Transformer đáng can thiệp
- **Phương pháp:** chèn khối CBAM [9] phần dư trước bước tạo token, kèm bốn nhánh đối chứng
- **Thực nghiệm:** dẫn đầu đồng thời độ trùng khớp và sai lệch biên, với +1,1% tham số

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” ECCV, 2018

[10] B. Landman và cộng sự, “MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge,” Synapse, 2015

TransUNet ghép CNN với Transformer: CNN giữ chi tiết vị trí, Transformer nhìn ngữ cảnh toàn cục



Vì sao cần cả hai

- **CNN đơn thuần:** tầm nhìn cục bộ, không thấy quan hệ xa [6]
- **ViT đơn thuần:** thấy toàn cục nhưng đánh mất cấu trúc lưới [12]
- **TransUNet:** ghép ResNet-50 [11] với 12 khối Transformer [7], bộ giải mã CUP và ba nhánh nối tắt [8]

[6] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," MICCAI, 2015

[7] A. Vaswani và cộng sự, "Attention Is All You Need," NeurIPS, 2017

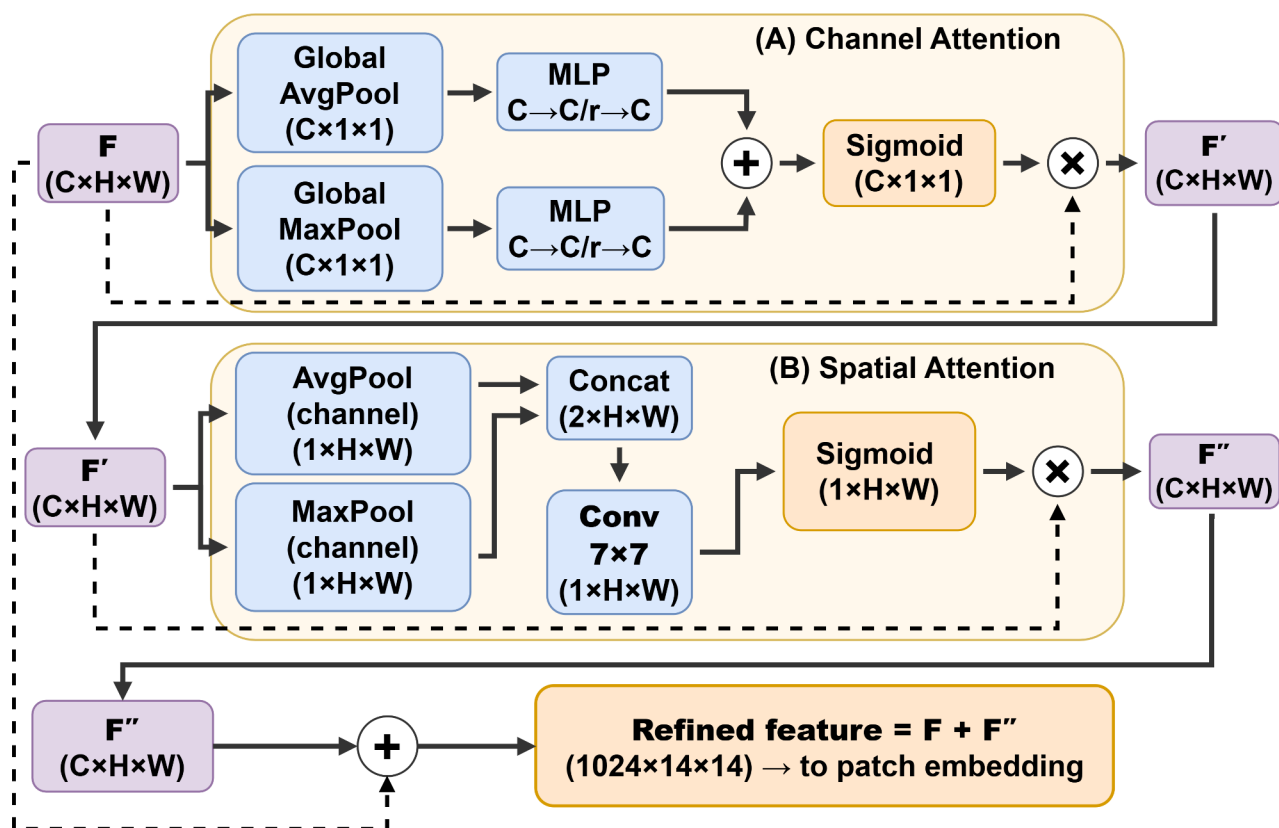
[8] J. Chen và cộng sự, "TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation," arXiv:2102.04306, 2021

[11] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," CVPR, 2016

[12] A. Dosovitskiy và cộng sự, "An Image Is Worth 16x16 Words," ICLR, 2021

Nguồn hình: [8] — Hình 3.1 của khóa luận

CBAM chọn lọc theo kênh rồi theo không gian, chi phí tham số gần như bằng không



Hai bước nổi tiếp

- **Theo kênh:** kênh đặc trưng nào đáng chú trọng — kế thừa SE [25]
- **Theo không gian:** vùng không gian nào đáng chú trọng [9]
- **Kết nối phần dư:** cho phép mạng thoái lui về hành vi ban đầu nếu khối không có ích [11]

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[11] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," CVPR, 2016

[25] J. Hu, L. Shen, G. Sun, "Squeeze-and-Excitation Networks," CVPR, 2018

Nguồn cơ chế: [9] — Hình 3.2 của khóa luận

Reverse Attention buộc mô hình học lại đúng phần đang bị bỏ sót ở rìa đối tượng

Nghịch đảo bản đồ dự đoán: $A_{\text{ngược}} = 1 - \sigma(A)$ rồi nhân ngược vào đặc trưng [28]

- **Hệ quả:** vùng mô hình đã tự tin bị hạ trọng số, vùng còn do dự được đẩy lên
- **Vùng do dự:** thường là đường viền và các nhánh mảnh — đúng chỗ tuyến tụy hay bị mất
- **Rủi ro:** đẩy độ phủ lên cao nhưng có thể làm đường viền xấu đi, sẽ thấy rõ ở Chương 4 [29]

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, “Reverse Attention for Salient Object Detection,” ECCV, 2018

[29] D.-P. Fan và cộng sự, “PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation,” MICCAI, 2020

Khoảng trống: các công trình đều can thiệp ở nhánh nối tắt hoặc bộ giải mã, chưa ai chạm vào điểm nối trước tạo token

- **Attention U-Net, UCTransNet:** thêm cổng chọn lọc lên đường nối tắt [19], [23]
- **Các biến thể reverse attention:** can thiệp bên trong bộ giải mã [26], [29]

Bản đồ đặc trưng ngay trước bước tạo token là biểu diễn cuối cùng còn hội đủ CẢ HAI tính chất:

đã đủ trùu tượng về ngữ nghĩa · vẫn còn nguyên cấu trúc lưới hai chiều

Sau bước tạo token, tính chất thứ hai biến mất — đây là cơ hội cuối cùng để can thiệp theo không gian.

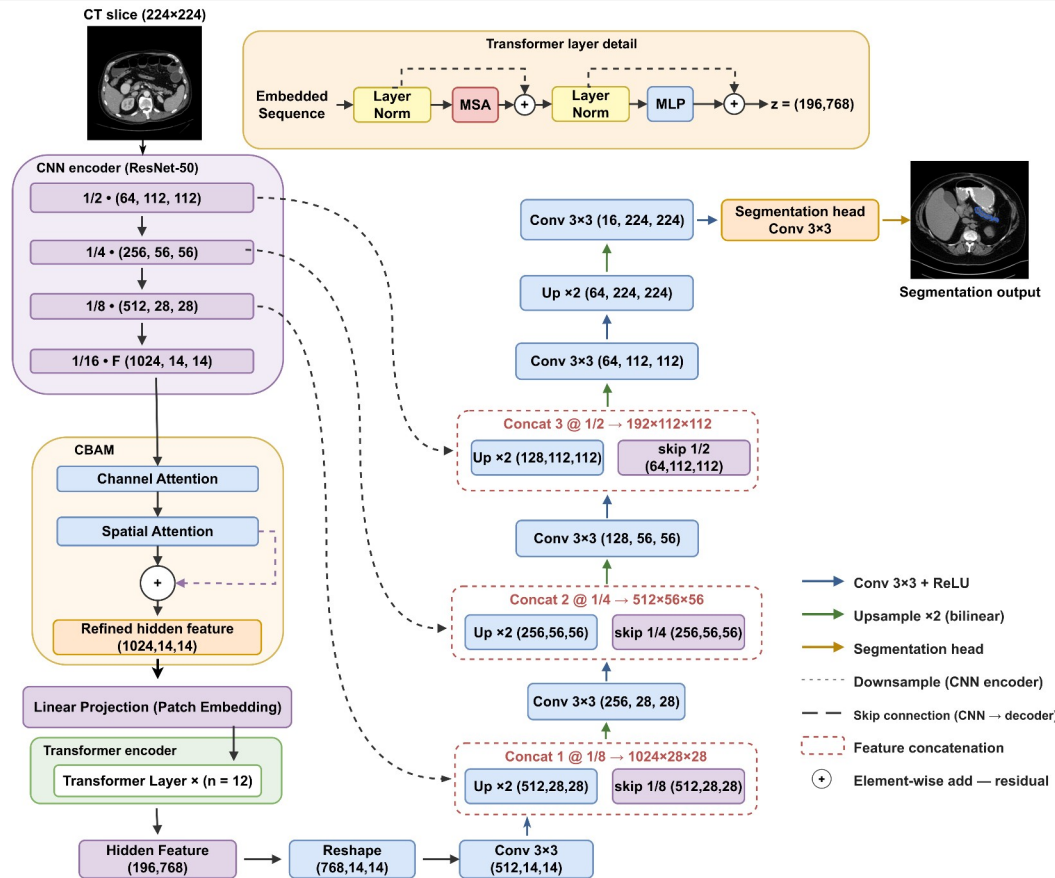
[19] O. Oktay và cộng sự, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” arXiv:1804.03999, 2018

[23] H. Wang, P. Cao, J. Wang, O. R. Zaiane, “UCTransNet: Rethinking the Skip Connections in U-Net,” AAAI, 2022

[26] F. Lu, J. Xu, Q. Sun, Q. Lou, “FMD-TransUNet,” Applied Intelligence, 2025

[29] D.-P. Fan và cộng sự, “PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation,” MICCAI, 2020

Đặc trưng ẩn $1024 \times 14 \times 14$ là biểu diễn cuối cùng còn giữ cấu trúc lưới hai chiều



Điểm chèn

- **Trước:** bộ mã hóa ResNet-50 [11] sinh đặc trưng ẩn $1024 \times 14 \times 14$ [8]
- **Chèn:** một khối CBAM [9] phân dư tinh chỉnh đúng bản đồ này
- **Sau:** chiếu xuống 768 kênh, trải thành 196 token [8], [12]

Khối nằm đúng tại ranh giới giữa mạng tích chập và Transformer.

[8] J. Chen và cộng sự, "TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation," arXiv:2102.04306, 2021

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[11] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," CVPR, 2016

[12] A. Dosovitskiy và cộng sự, "An Image Is Worth 16x16 Words," ICLR, 2021

Hình 3.3 của khóa luận — thiết kế của đề tài

Khối CBAM phần dư bảo toàn hình dạng tensor nên không phải đổi bất kỳ phần nào còn lại

Giữ nguyên hoàn toàn

- **Số token:** 196
- **Số chiều token:** 768
- **Số khối Transformer:** 12
- **Bộ giải mã:** CUP, ba nhánh nối tắt
- **Giao thức huấn luyện:** không đổi một siêu tham số nào

Cái giá phải trả

+1,18

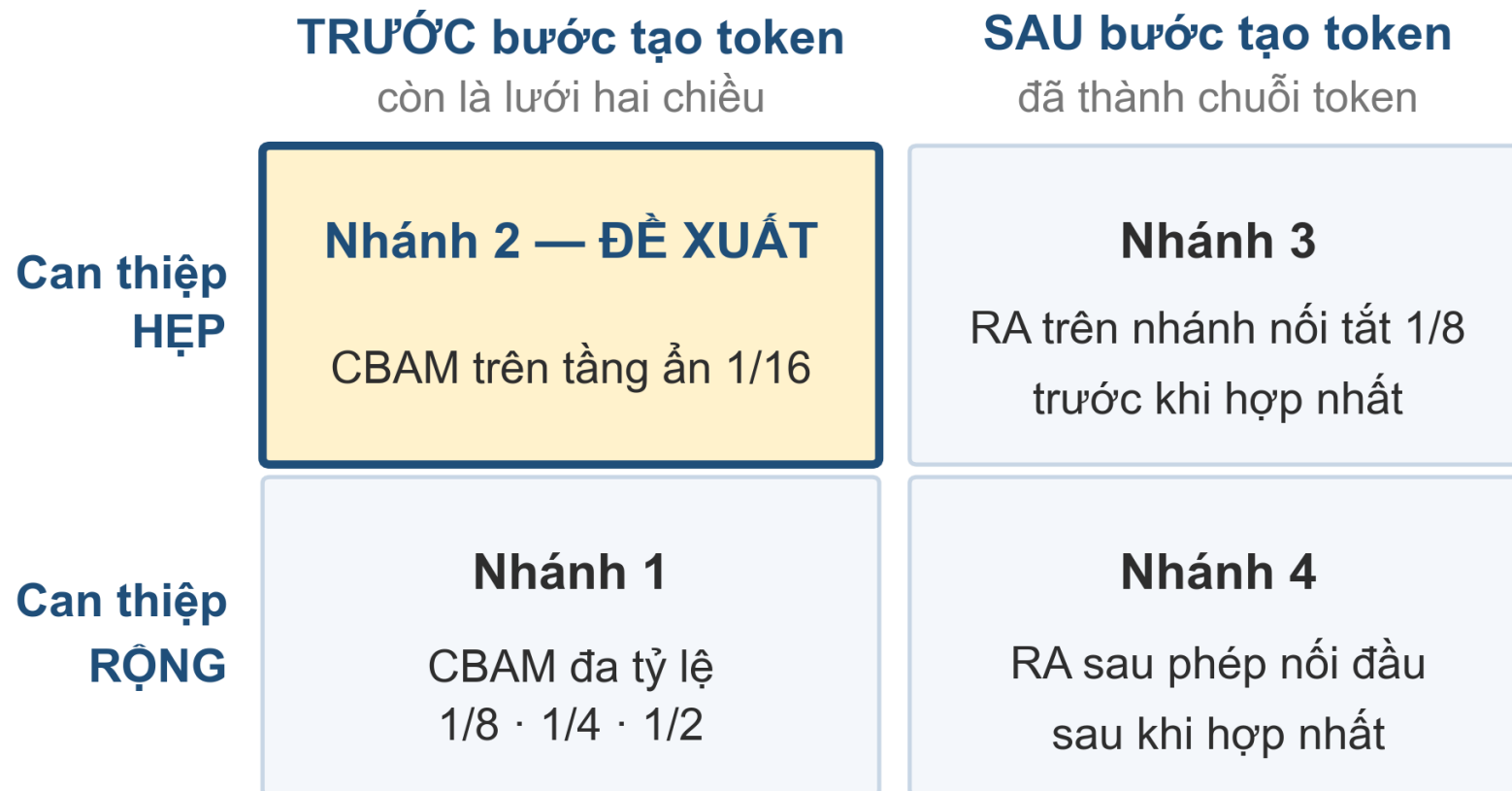
triệu tham số, tức +1,12% so với 105,28 triệu của kiến trúc TransUNet

Ghép được vào hệ thống TransUNet đang chạy mà không phải hiệu chỉnh lại hạ tầng.

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” ECCV, 2018

Bốn nhánh phủ trộn hai trục nhị phân: trước hay sau bước tạo token, can thiệp hẹp hay rộng



Vì sao đúng bốn?

Hai trục nhị phân cho đúng bốn tổ hợp.

Thêm nhánh thứ năm chỉ lặp lại một tổ hợp ở tỷ lệ khác, mà phải trả giá bằng một lần huấn luyện đầy đủ.

Bớt một nhánh sẽ để trống một tổ hợp và làm kết luận về vị trí không còn đầy đủ.

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, "Reverse Attention for Salient Object Detection," ECCV, 2018

Cách bố trí bốn nhánh là thiết kế của đề tài — Bảng 3.2

Bốn nhánh chênh nhau dưới 1,3% tham số nên chênh lệch kết quả không đến từ dung lượng mô hình

Cấu hình	Tham số (triệu)	Chênh lệch	Chênh lệch (%)
Kiến trúc TransUNet	105,28	—	—
N1 — CBAM đa tỷ lệ	106,18	+0,90	+0,86
N2 — CBAM trước bước tạo token	106,46	+1,18	+1,12
N3 — CBAM + RA trên nhánh nối tắt	106,74	+1,46	+1,39
N4 — CBAM + RA sau phép nối	107,59	+2,31	+2,19

Nhánh đề xuất (dòng tô vàng) không phải nhánh nặng nhất — chỉ đứng thứ ba về số tham số.

Nhánh nhẹ nhất và nặng nhất chỉ cách nhau 1,41 triệu tham số.

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021
Số liệu do khóa luận đếm trực tiếp trên mô hình đã dựng — Bảng 3.4

Năm cấu hình chạy chung một giao thức: cùng dữ liệu, cùng ngân sách, cùng cách đo

Thiết lập

- **Dữ liệu:** Synapse [10], 18 ca / 12 ca
- **Đầu vào:** 224×224 , chín lớp
- **Huấn luyện:** 150 vòng, hạt giống cố định
- **Hàm mất mát:** entropy chéo kết hợp Dice loss
- **Phần cứng:** một GPU Tesla T4

Bốn chỉ số, hai nhóm bổ sung nhau

Trùng khớp vùng

- **Dice, Jaccard:** mức chồng lấn dự đoán $\leftrightarrow$ nhãn [16]
- **Recall:** tỷ lệ phần thật được tìm thấy

Sai lệch biên

- **HD95:** khoảng cách viền, phạt nặng phần lạc chỗ [16]

[10] B. Landman và cộng sự, "MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge," Synapse, 2015

[16] A. A. Taha, A. Hanbury, "Metrics for evaluating 3D medical image segmentation," BMC Medical Imaging, 2015

Bốn chỉ số đã trình bày ở mục 2.10 và 2.11 của khóa luận

Đặt CBAM trước bước tạo token đạt Dice 59,23% và HD95 12,97 mm — tốt nhất ở cả hai

Cấu hình	Tham số	Dice ↑	HD95 ↓	Jaccard ↑	Recall ↑
Kiến trúc TransUNet	105,28	54,37	15,38	39,66	44,41
N1 — CBAM đa tỷ lệ	106,18	58,93	13,20	44,24	50,22
N2 — CBAM trước bước tạo token	106,46	59,23	12,97	43,94	48,94
N3 — CBAM + RA trên nhánh nối tắt	106,74	58,32	32,17	42,95	52,33
N4 — CBAM + RA sau phép nối	107,59	55,95	13,13	40,99	46,28

So với kiến trúc TransUNet: +4,86 điểm Dice và giảm 2,41 mm HD95.

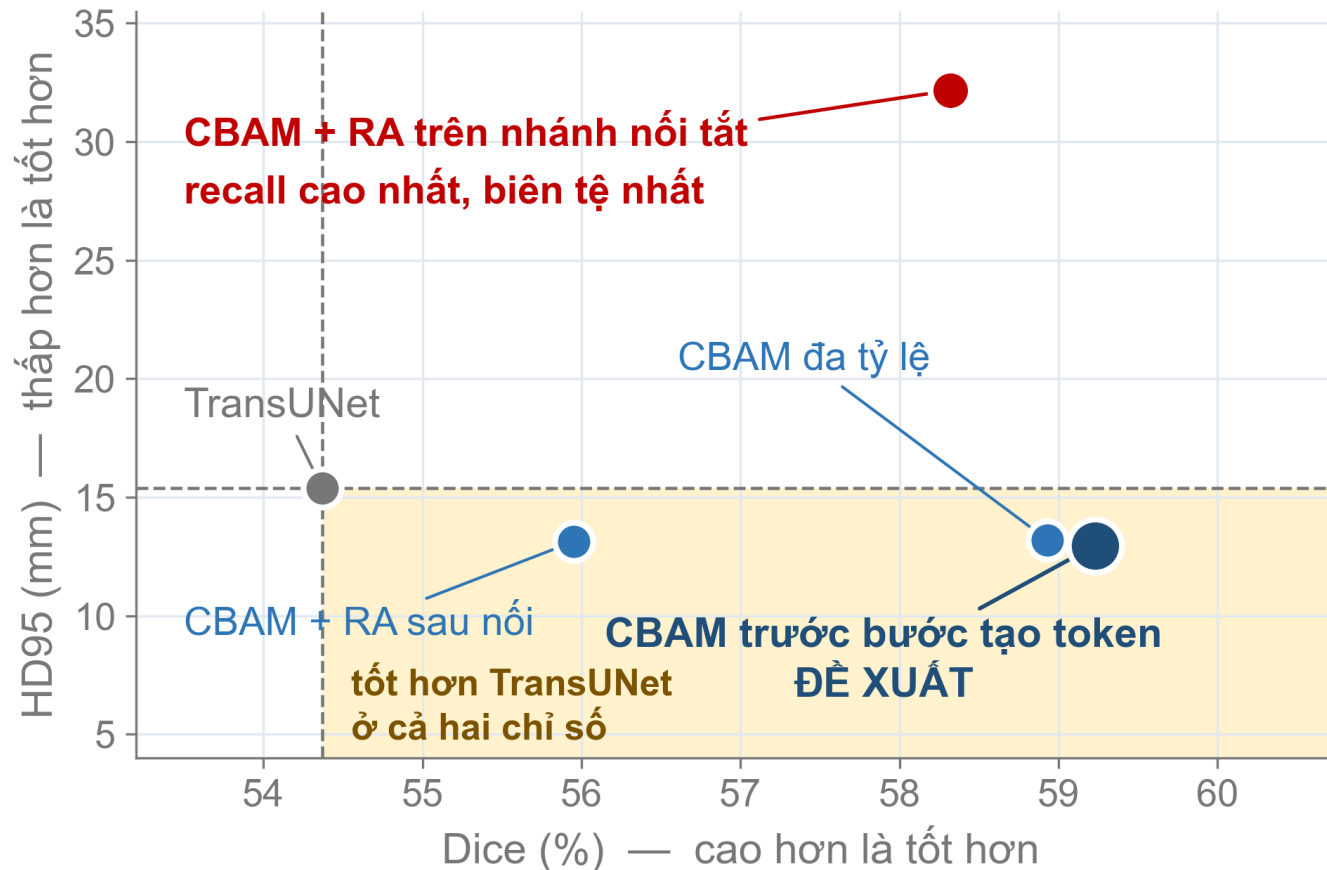
Dòng tô vàng là cấu hình đề xuất. Dice và Jaccard tính theo phần trăm, HD95 tính theo milimét.

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” ECCV, 2018

Số liệu do khóa luận tự đo ở mức khối ba chiều trên 12 ca kiểm thử — Bảng 4.3

Đây là cấu hình duy nhất dẫn đầu cả hai trục — ba nhánh còn lại đều phải đánh đổi



Độc hình thế nào

Đường đứt nét là mốc TransUNet.

Vùng vàng là nơi tốt hơn mốc ở cả hai chỉ số.

- **Nhánh đề xuất:** nằm sâu nhất trong vùng vàng
- **Nhánh RA nổi tắt:** văng hẳn lên trên, HD95 32,17 mm — gấp gần hai lần rưỡi nhánh đề xuất

Nếu chỉ nhìn recall thì đã chọn nhầm nhánh này.

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, "Reverse Attention for Salient Object Detection," ECCV, 2018

Can thiệp nhiều tầng hơn không đồng nghĩa với tốt hơn: ba tầng vẫn thua một tầng

So với kiến trúc TransUNet	Δ Dice	Δ HD95	Δ Jaccard	Δ Recall
N1 — CBAM đa tỷ lệ (ba tầng)	+4,56	-2,18	+4,58	+5,81
N2 — CBAM trước tạo token (một tầng)	+4,86	-2,41	+4,28	+4,53
N3 — CBAM + RA trên nhánh nối tắt	+3,95	+16,79	+3,29	+7,92
N4 — CBAM + RA sau phép nối	+1,58	-2,25	+1,33	+1,87

- **Nhánh đa tỷ lệ** dùng ba tầng đặc trưng, thêm cả nhánh chiếu lẫn hệ số hợp nhất học được, nhưng vẫn thấp hơn 0,30 điểm Dice.

Δ HD95 mang dấu âm là có lợi. Ô đỏ cho thấy nhánh RA nối tắt làm sai lệch biên xấu đi 16,79 mm.

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, "Reverse Attention for Salient Object Detection," ECCV, 2018

Ba câu hỏi đặt ra ở đầu bài đều đã có câu trả lời bằng số liệu

(i) CBAM trước bước tạo token có cải thiện không?

→ **CÓ**

Dice +4,86 điểm và HD95 giảm 2,41 mm so với kiến trúc TransUNet.

(ii) Có ưu thế hơn đa tỷ lệ và reverse attention không?

→ **CÓ, nhưng cần nói thận trọng**

Dẫn đầu ở Dice và HD95; đa tỷ lệ nhỉnh hơn ở Jaccard, RA nổi bật nhỉnh hơn ở recall.

(iii) Cấu hình nào cân bằng nhất?

→ **Nhánh 2 — CBAM trước tạo token**

Cấu hình duy nhất dẫn đầu đồng thời cả hai nhóm chỉ số.

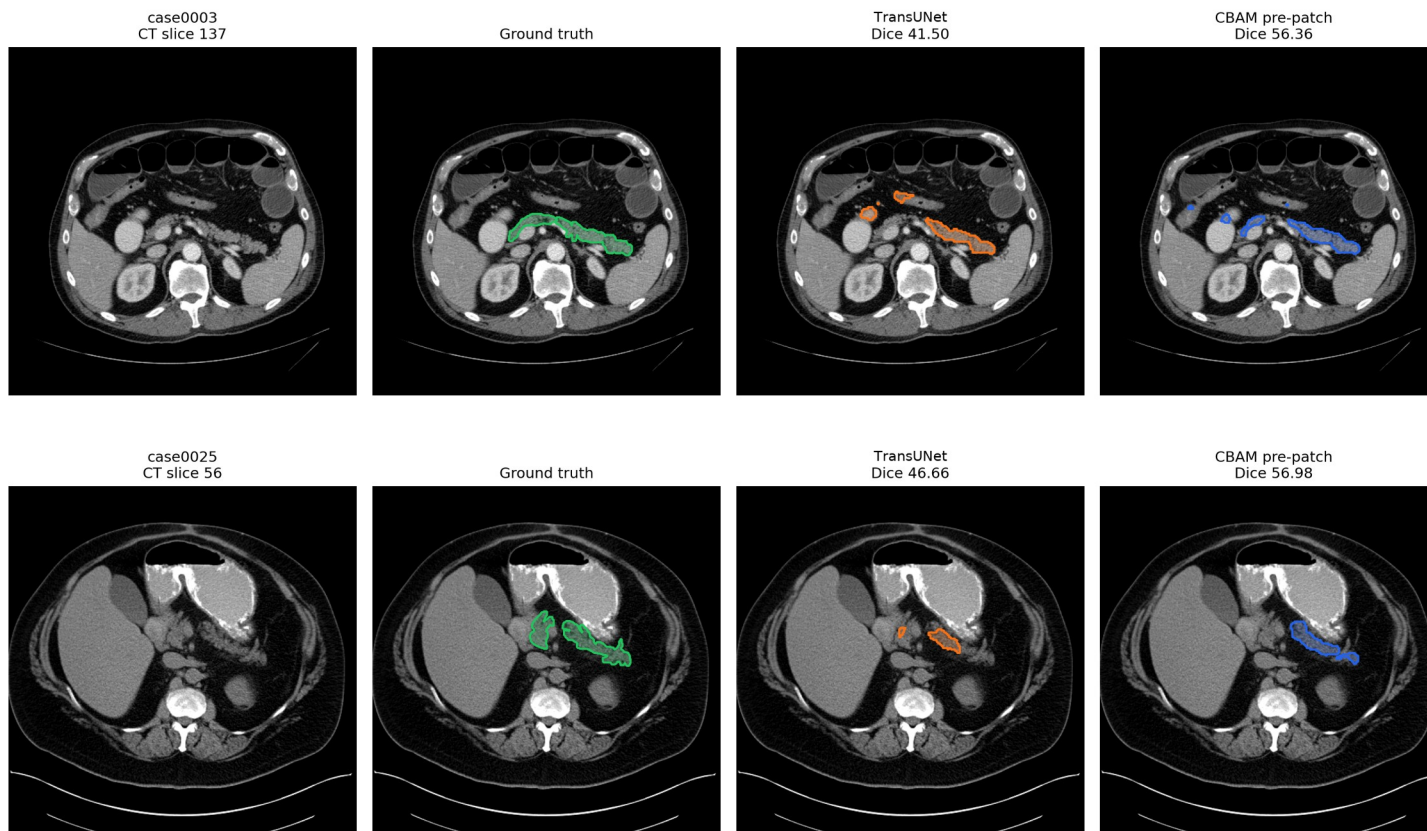
[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” ECCV, 2018

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, “Reverse Attention for Salient Object Detection,” ECCV, 2018

Số liệu do khóa luận tự đo — Bảng 4.3 và Bảng 4.4

Kết quả định tính khớp với số liệu: đường viền tuyến tụy được khôi phục nhiều hơn



Quan sát

Trên các lát cắt được chọn, cấu hình đề xuất khôi phục được nhiều phần đường viền hơn so với kiến trúc TransUNet.

Xu hướng này trùng với hướng mà bốn chỉ số định lượng phản ánh.

Trên cùng cách chia 18/12, Dice tuyến tụy vượt Att-UNet, Swin-Unet và TransUNet

Phương pháp	Kiểu kiến trúc	Dice tụy ↑	Dice TB ↑	HD95 TB ↓
V-Net [15]	CNN ba chiều	40,05	68,81	—
TransUNet [8], [27]	Kết hợp CNN – Transformer	55,86	77,48	31,69
Swin-Unet [22]	Transformer thuần	56,58	79,13	21,55
Att-UNet [19]	CNN kèm tầng attention	58,04	77,77	36,02
CBAM-TransUNet — khóa luận	Kết hợp, CBAM trước tạo token	59,23	78,15	25,59

Phép so sánh tham chiếu, không phải phép đo lại: bốn dòng trên lấy nguyên từ công bố gốc, chỉ dòng cuối do khóa luận tự chạy.

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021
[15] F. Milletari, N. Navab, S.-A. Ahmadi, “V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation,” 3DV, 2016
[19] O. Oktay và cộng sự, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” arXiv:1804.03999, 2018
[22] H. Cao và cộng sự, “Swin-Unet: Unet-Like Pure Transformer for Medical Image Segmentation,” ECCV Workshops, 2023
[27] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Rethinking the U-Net Architecture Design,” Medical Image Analysis, 2024

Kết luận chỉ có hiệu lực trong lớp tuyến tụy: gan và động mạch chủ giảm nhẹ

Cơ quan	Δ Dice	Δ H95 (mm)
Lách	+4,17	-23,96
Tuyến tụy	+4,86	-2,41
Thận trái	+4,30	-15,36
Thận phải	+3,71	-17,80
Dạ dày	+2,77	-0,83
Túi mật	+0,53	-8,32
Gan	-0,55	+7,45
Động mạch chủ	-0,85	+8,05

Vì sao chỉ kết luận cho tuyến tụy

Sáu cơ quan cải thiện, hai cơ quan giảm nhẹ. Bức tranh không đồng nhất.

Vì vậy khóa luận chỉ phát biểu trong phạm vi lớp tuyến tụy và trong đúng giao thức đã báo cáo.

Mọi kết quả là nghiên cứu kỹ thuật trên dữ liệu công khai, không phải bằng chứng lâm sàng.

Chi phí rất thấp so với lợi ích, nhưng đóng góp từng thành phần chưa được tách bạch

Ưu điểm

- **Chi phí thấp:** +1,18 triệu tham số đối lấy +4,86 Dice và -2,41 mm HD95
- **Không xâm lấn:** bảo toàn hình dạng tensor, không đổi siêu tham số nào
- **Cân bằng:** cấu hình duy nhất dẫn đầu cả Dice lẫn HD95
- **Kết nối phần dư:** mạng thoái lui được nếu khối không có ích [11]

Nhược điểm

- **Chưa tách bạch:** chưa loại bỏ từng thành phần với tham số cân bằng
- **Lợi ích không đều:** gan và động mạch chủ giảm nhẹ
- **Huấn luyện 2D:** chưa khai thác quan hệ giữa các lát liên tiếp
- **Phạm vi hẹp:** một bộ dữ liệu công khai duy nhất [10]

[10] B. Landman và cộng sự, "MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge," Synapse, 2015

[11] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," CVPR, 2016

KẾT LUẬN

- 1. Vị trí đặt Attention là một biến thiết kế độc lập.** Điểm nổi ngay trước bước tạo token xứng đáng được xem xét riêng.
- 2. Chi phí +1,1% tham số đổi lấy +4,86 điểm Dice và -2,41 mm HD95.** Đây là cấu hình duy nhất dẫn đầu đồng thời cả hai nhóm chỉ số.
- 3. Không thể chọn mô hình theo một chỉ số đơn lẻ.** Nhánh recall cao nhất lại có sai lệch biên tệ nhất.

Kết quả đã được viết thành bài báo **“CBAM-TransUNet: A Pre-Patch Attention Model for Pancreas Segmentation in CT Images”**, nộp tại hội nghị IC3T 2026, mã bài số 88.

Xin cảm ơn quý Thầy Cô trong hội đồng đã lắng nghe.

Tài liệu tham khảo

- [3] H. R. Roth và cộng sự, “DeepOrgan: Multi-level Deep Convolutional Networks for Automated Pancreas Segmentation,” MICCAI, 2015
- [4] J. Ma và cộng sự, “AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation a Solved Problem?,” IEEE TPAMI, 2022
- [6] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” MICCAI, 2015
- [7] A. Vaswani và cộng sự, “Attention Is All You Need,” NeurIPS, 2017
- [8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021
- [9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” ECCV, 2018
- [10] B. Landman và cộng sự, “MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge,” Synapse, 2015
- [11] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” CVPR, 2016
- [12] A. Dosovitskiy và cộng sự, “An Image Is Worth 16x16 Words,” ICLR, 2021
- [15] F. Milletari, N. Navab, S.-A. Ahmadi, “V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation,” 3DV, 2016
- [16] A. A. Taha, A. Hanbury, “Metrics for evaluating 3D medical image segmentation,” BMC Medical Imaging, 2015
- [19] O. Oktay và cộng sự, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” arXiv:1804.03999, 2018
- [22] H. Cao và cộng sự, “Swin-Unet: Unet-Like Pure Transformer for Medical Image Segmentation,” ECCV Workshops, 2023
- [25] J. Hu, L. Shen, G. Sun, “Squeeze-and-Excitation Networks,” CVPR, 2018
- [26] F. Lu, J. Xu, Q. Sun, Q. Lou, “FMD-TransUNet,” Applied Intelligence, 2025
- [27] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Rethinking the U-Net Architecture Design,” Medical Image Analysis, 2024
- [28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, “Reverse Attention for Salient Object Detection,” ECCV, 2018
- [29] D.-P. Fan và cộng sự, “PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation,” MICCAI, 2020

Dice 59% là cao hay thấp đối với riêng lớp tuyến tụy?

- **Bối cảnh:** tuyến tụy là lớp có Dice thấp nhất nhì trong tám cơ quan ở mọi công trình, do tương phản thấp và thể tích nhỏ. [3], [4]
- **Trên cùng cách chia:** V-Net [15] 40,05 · TransUNet [8] 55,86 · Swin-Unet [22] 56,58 · Att-UNet [19] 58,04 · khóa luận 59,23.
- **Lưu ý:** con số tuyệt đối phụ thuộc tiền xử lý và hậu xử lý; điều khóa luận khẳng định là chênh lệch nội bộ giữa năm cấu hình chạy cùng giao thức.

[3] H. R. Roth và cộng sự, “DeepOrgan: Multi-level Deep Convolutional Networks for Automated Pancreas Segmentation,” MICCAI, 2015

[4] J. Ma và cộng sự, “AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation a Solved Problem?,” IEEE TPAMI, 2022

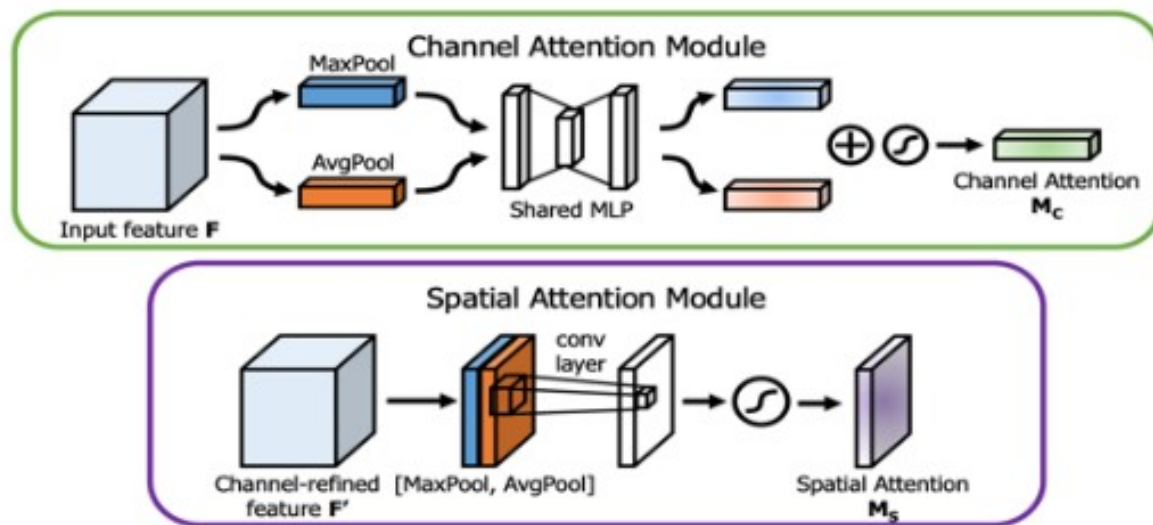
[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[15] F. Milletari, N. Navab, S.-A. Ahmadi, “V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation,” 3DV, 2016

[19] O. Oktay và cộng sự, “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” arXiv:1804.03999, 2018

[22] H. Cao và cộng sự, “Swin-Unet: Unet-Like Pure Transformer for Medical Image Segmentation,” ECCV Workshops, 2023

Bên trong CBAM: hai mô-đun thành phần



- **Theo kênh:** gộp theo hai chiều không gian bằng trung bình và cực đại, đưa qua một perceptron nhiều tầng dùng chung, cộng lại rồi lấy sigmoid.
- **Theo không gian:** gộp theo chiều kênh bằng trung bình và cực đại, nối lại, đưa qua một tầng tích chập 7×7 rồi lấy sigmoid.
- **Thứ tự:** nhân theo kênh trước, nhân theo không gian sau, cuối cùng cộng phần dư.

[9] S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee, I. S. Kweon, "CBAM: Convolutional Block Attention Module," ECCV, 2018

[25] J. Hu, L. Shen, G. Sun, "Squeeze-and-Excitation Networks," CVPR, 2018

Nguồn hình: [9] — Hình 2.1 của khóa luận

Vì sao chưa tách riêng đóng góp của tầng theo kênh và tầng theo không gian?

- **Thừa nhận:** khóa luận đo hiệu quả của cả khối đặt tại một vị trí, chưa thực hiện thí nghiệm loại bỏ từng thành phần với số tham số được cân bằng.
- **Vì sao:** câu hỏi nghiên cứu là VỊ TRÍ đặt khối, không phải THÀNH PHẦN nào trong khối. Mỗi nhánh phải trả giá bằng một lần huấn luyện đầy đủ 150 vòng.
- **Kế tiếp:** đây là hướng phát triển thứ nhất đã nêu ở mục 5.3.

Cấu hình huấn luyện chi tiết

Thành phần	Giá trị
Bộ dữ liệu	Synapse (BTCV), 18 ca huấn luyện / 12 ca kiểm thử
Kích thước đầu vào	224 × 224, ba kênh nhân bản
Kiến trúc gốc	R50-ViT-B/16, 12 khối Transformer
Số vòng huấn luyện	150
Hàm mất mát	Entropy chéo kết hợp Dice loss
Phần cứng	Một GPU NVIDIA Tesla T4
Hạt giống ngẫu nhiên	Cố định cho cả năm cấu hình
Cách đánh giá	Theo khối ba chiều, ghép từ dự đoán từng lát

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021
[10] B. Landman và cộng sự, “MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge,” Synapse, 2015
Thiết lập do khóa luận cấu hình — Bảng 4.2; tham số dòng lệnh đầy đủ ở Phụ lục A của khóa luận

Kết quả đầy đủ trên tám cơ quan

Cơ quan	Dice TransUNet	Dice đề xuất	Δ Dice	HD95 TransUNet	HD95 đề xuất	Δ HD95
Động mạch chủ	87,45	86,59	-0,85	5,37	13,42	+8,05
Túi mật	50,32	50,84	+0,53	40,34	32,02	-8,32
Thận trái	81,32	85,62	+4,30	49,97	34,62	-15,36
Thận phải	78,23	81,94	+3,71	49,34	31,54	-17,80
Gan	94,34	93,79	-0,55	25,89	33,34	+7,45
Tuyến tụy	54,37	59,23	+4,86	15,38	12,97	-2,41
Lách	85,69	89,86	+4,17	53,12	29,16	-23,96
Dạ dày	74,54	77,31	+2,77	18,46	17,62	-0,83

[16] A. A. Taha, A. Hanbury, “Metrics for evaluating 3D medical image segmentation,” BMC Medical Imaging, 2015
 Δ HD95 mang dấu âm là có lợi. Hai dòng chữ đỏ là hai cơ quan giảm. Số liệu do khóa luận tự đo — Bảng 4.5

Vì sao chỉ một bộ dữ liệu và vì sao huấn luyện theo lát hai chiều?

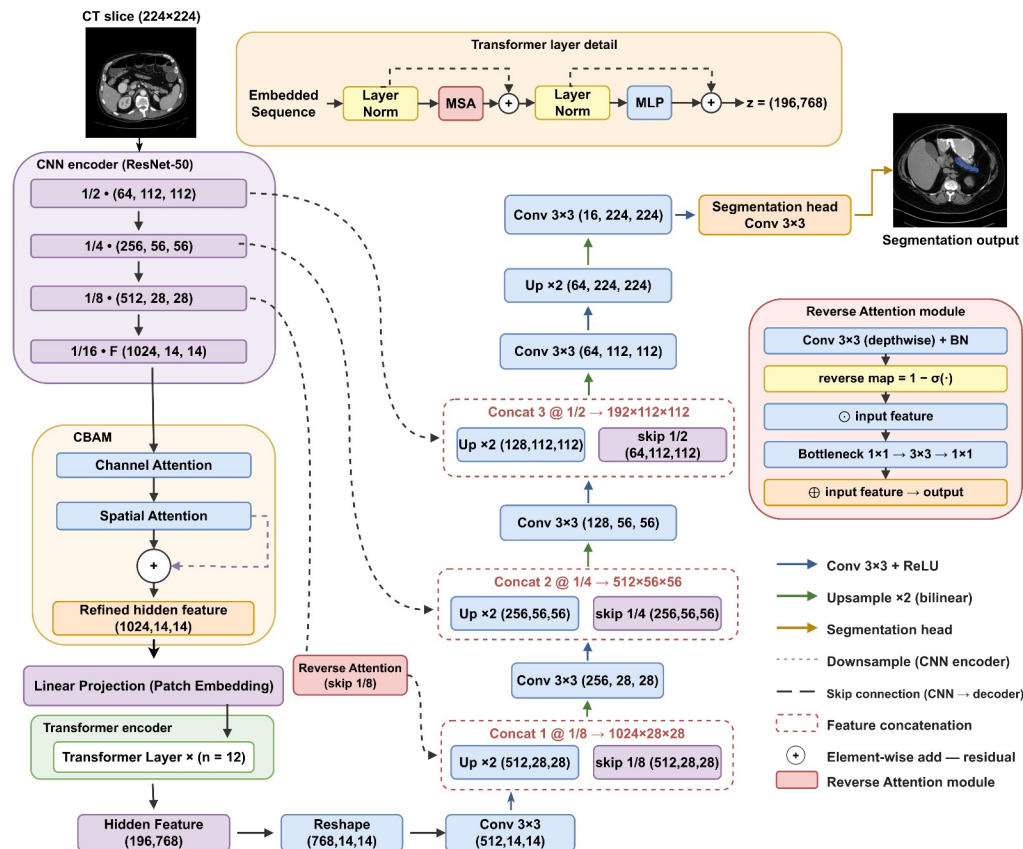
- **Một bộ dữ liệu:** Synapse [10] với cách chia 18/12 là thiết lập mà TransUNet [8] và phần lớn công trình đối chiếu dùng, nên kết quả đặt được vào bối cảnh chung.
- **Theo lát 2D:** giữ đúng thiết lập của TransUNet để biến duy nhất thay đổi là vị trí đặt attention; chuyển sang mô hình ba chiều sẽ đổi nhiều yếu tố cùng lúc.
- **Hướng tiếp:** mở rộng sang bộ dữ liệu tuyến tụy khác [4], và đưa vào một số lát lân cận thay vì một lát đơn lẻ.

[4] J. Ma và cộng sự, “AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation a Solved Problem?,” IEEE TPAMI, 2022

[8] J. Chen và cộng sự, “TransUNet: Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation,” arXiv:2102.04306, 2021

[10] B. Landman và cộng sự, “MICCAI Multi-Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge,” Synapse, 2015

Hai nhánh đối chứng dùng Reverse Attention

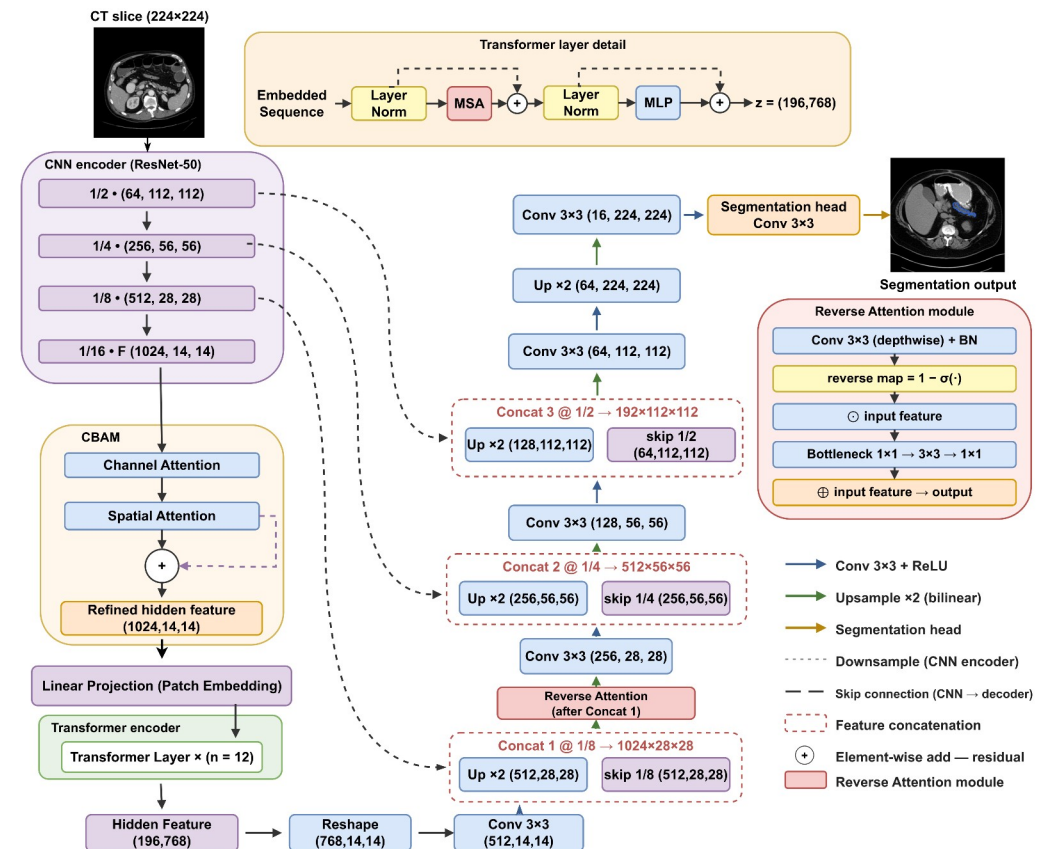


N3 — RA trên nhánh nổi tắt 1/8

[28] S. Chen, X. Tan, B. Wang, X. Hu, “Reverse Attention for Salient Object Detection,” ECCV, 2018

[29] D.-P. Fan và cộng sự, “PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation,” MICCAI, 2020

Hai nhánh đối chứng do khóa luận thiết kế — Hình 3.5 và Hình 3.6

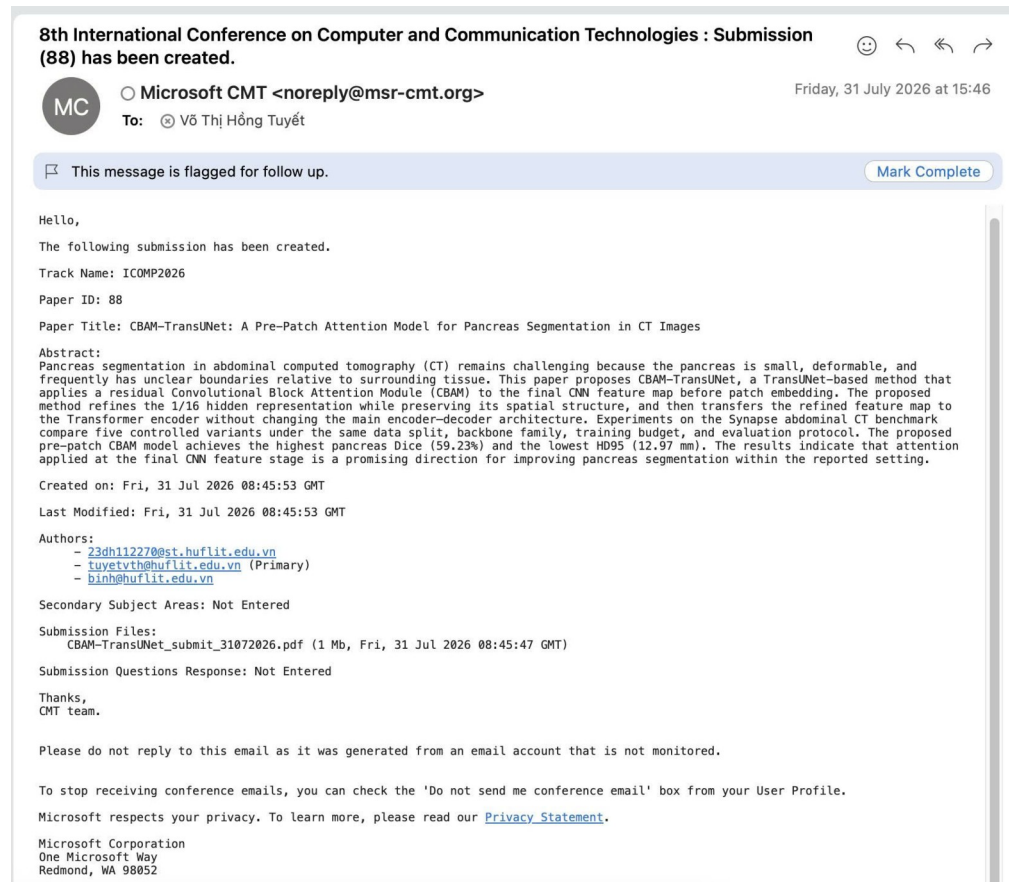


N4 — RA sau phép nối đầu tiên

HD95 là gì và vì sao phải dùng cùng lúc bốn chỉ số?

- **HD95:** phân vị 95 của khoảng cách Hausdorff giữa viền dự đoán và viền nhãn. Lấy phân vị 95 thay vì cực đại để bớt nhạy với một vài điểm lạc. [16]
- **Vì sao chưa đủ:** Dice và Jaccard đo phần chồng lấn nên bỏ qua hình dạng viền. Một dự đoán phình ra đúng chỗ vẫn có Dice tốt. [16]
- **Bằng chứng:** nhánh RA nối tắt có recall cao nhất 52,33% nhưng HD95 32,17 mm. Chỉ nhìn recall sẽ chọn nhầm.

Xác nhận nộp bài tại hội nghị IC3T 2026



“CBAM-TransUNet: A Pre-Patch Attention Model for Pancreas Segmentation in CT Images”

- **Tác giả:** Danh Hoàng Hiếu Nghị, Võ Thị Hồng Tuyết (tác giả liên hệ), Nguyễn Thanh Bình
- **Nơi nộp:** Hội nghị quốc tế lần thứ tám về Công nghệ Máy tính và Truyền thông (IC3T 2026)
- **Ngày nộp:** 31 tháng 7 năm 2026, mã bài số 88